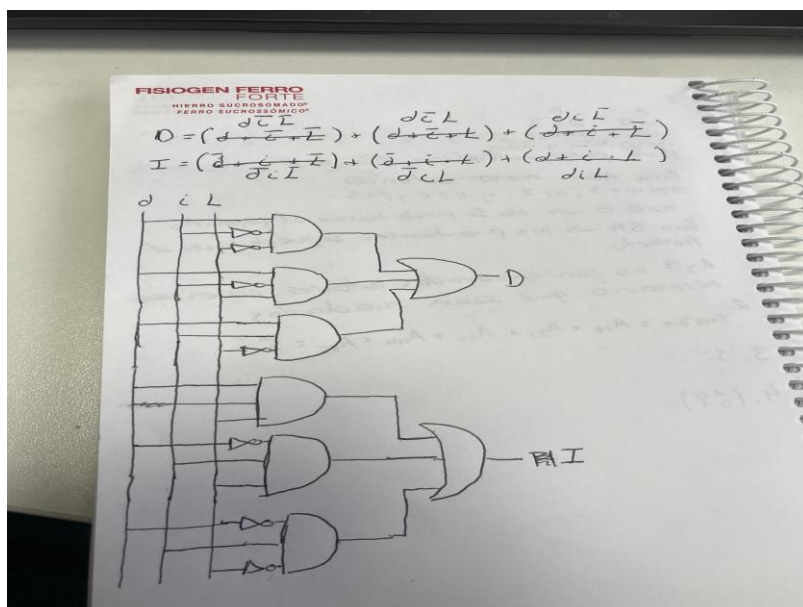


Ejercicio 1:

Un motor eléctrico puede girar en ambos sentidos por medio de 2 actuadores: "D" para el giro a la derecha e "I" para el giro a la izquierda. Estos actuadores son controlados por dos pulsadores: "d" (derecha), "i" (izquierda) y un interruptor de selección L de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Si solo se pulsa 1 de los dos botones de giro el motor gira en el sentido correspondiente (Condición A)
- Si se pulsan los dos botones de giro simultáneamente, el sentido del giro depende de L de forma que:
 - Si L está activado, el motor gira a la izquierda (Condición B)
 - Si L está desactivado, el motor gira a la derecha (Condición C)

d	i	L	D	I
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1



Ejercicio 2:

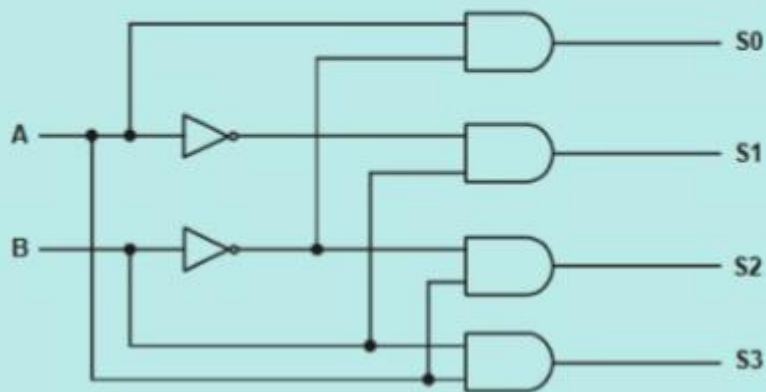
Un motor es controlado mediante 3 pulsadores A, B, C. Sus condiciones de funcionamiento son:

- Si se pulsan los 3 pulsadores el motor se activa.
- Si se pulsan dos pulsadores cualesquiera, el motor se activa pero se enciende una lámpara adicional como señal de emergencia.
- Si solo se pulsa un pulsador, el motor no se activa pero se enciende la lámpara indicadora de emergencia
- Si no se pulsa ningún interruptor, ni el motor ni la lámpara se activan

A	B	C	M	L
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

Ejercicio 3:

Obtener la tabla de verdad que se corresponde con el circuito de la figura, y las ecuaciones de cada una de las funciones, S0, S1, S2 y S3.



**FISIOGEN FERRO
FORTE**
HIERRO SUCROSOMADO®
FERRO SUCROSSÓMICO®

$$S_0 = A\bar{B}$$

$$S_1 = \bar{A}B$$

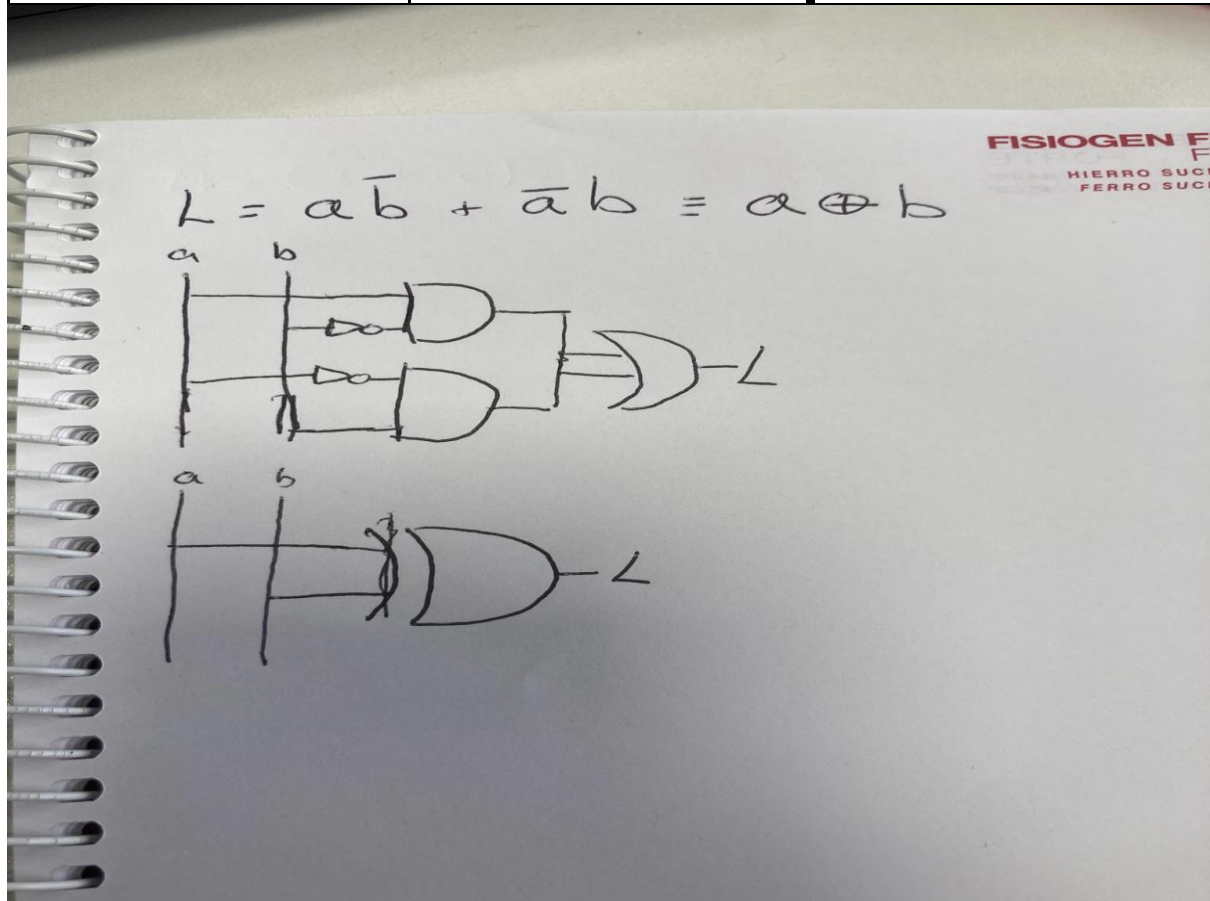
$$S_2 = A\bar{B}$$

$$S_3 = AB$$

Ejercicio 4:

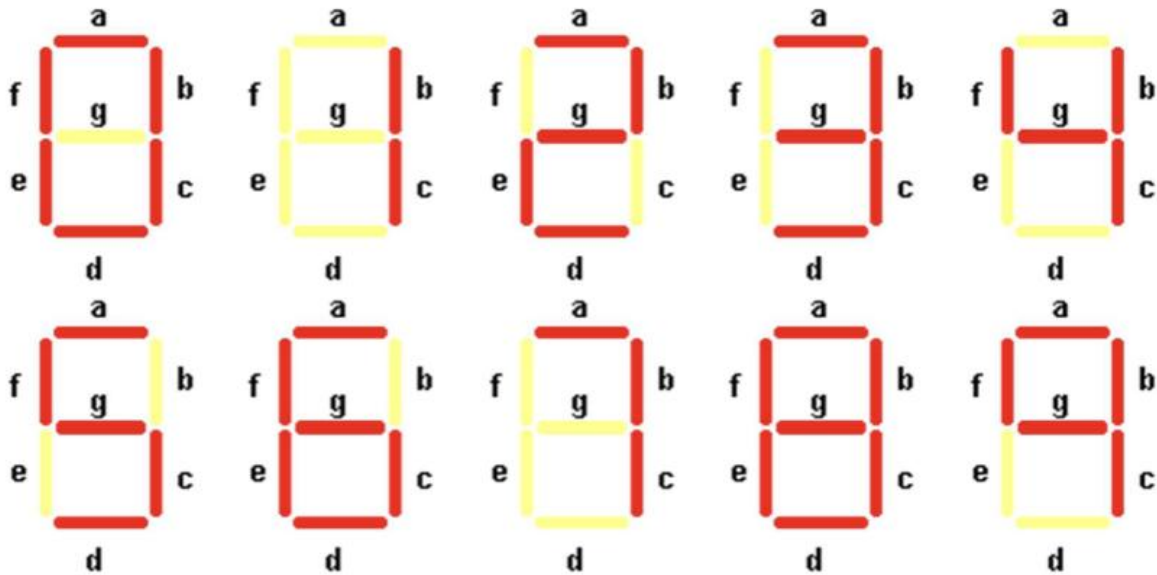
El control de una luz de escalera se realiza mediante dos interruptores "a" y "b", colocados en los extremos de la misma. No importa si están en posición de apagado o encendido. Solo hay que conseguir que la luz se encienda si están en distinto estado y se apague si están en el mismo estado

a	b	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Ejercicio 5:

El display de 7 segmentos es una forma de representar caracteres numéricos en circuitos electrónicos. Tiene el siguiente aspecto: Tiene 7 segmentos nombrados de a hasta g y además cuenta con una entrada adicional para activar un led de punto decimal. Su funcionamiento es sencillo, cuando llega un 1 por una entrada enciende el led correspondiente. Si lo que llega es un 0 lo mantiene apagado.



E_1	E_2	E_3	E_4	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1